FACULTAD DE
INGENIERÍA
DE SISTEMAS

APLICACIONES WEB AVANZADAS

Laboratorio – Creación de Diferentes Tipos de Proyectos

OBJETIVO GENERAL

El objetivo de este laboratorio es que el estudiante aprenda el uso del IDE de Visual Studio, cree diferentes tipos de proyectos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Crear un proyecto de tipo Consola
- Crear un proyecto de tipo Escritorio (Desktop App)
- Crear un proyecto de tipo Web con WebForms

PREREQUISITOS

- Tener habilitado el soporte para .NET 2.0, 3.0, 3.5 del Sistema Operativo
- Tener habilitado el servicio de "Cliente Telnet / Telnet Client"
- Tener habilitado el IIS con soporte para ASP, ASP.NET
- Tener instalado Visual Studio (cualquier versión)
- Tener habilitado la Plantilla/Template "ASP.NET Web Application (.Net Framework)"
- Tener instalador Docker Desktop
- Tener instalado SQL Server (cualquier versión) y el motor (engine) en ejecución
- Tener habilitado el puerto del SQL Server (por defecto es el 1433 en local)
- Tener instalado un administrador de SQL, como por ejemplo SQL Server Management Studio

CREACIÓN DE SQL EN DOCKER

1. **Descargar la imagen de la base de datos desde el repositorio de Docker Hub**

Se bajará de docker hub (https://hub.docker.com/r/microsoft/mssql-server o desde https://mcr.microsoft.com/), la imagen de la base de datos del SQL Server con este comando:

```
docker pull mcr.microsoft.com/mssql/server:2025-latest
```

2. **Crear contenedor de SQL Server a partir de imagen**

Luego creamos el contenedor a partir de la imagen descargada con estas opciones:

```
docker run -e "ACCEPT_EULA=Y" -e "MSSQL_SA_PASSWORD=Politecnica1" -e "MSSQL_PID=Express" -p 14333:1433  --name sql-server2025 --hostname sql-server2025 -d mcr.microsoft.com/mssql/server:2025-latest
```

Listamos el contenedor creado con este comando:

```
docker ps
```

Podemos visualizar el ID del contenedor. El Container ID varía en cada creación ya que se asigna un ID aleatorio:

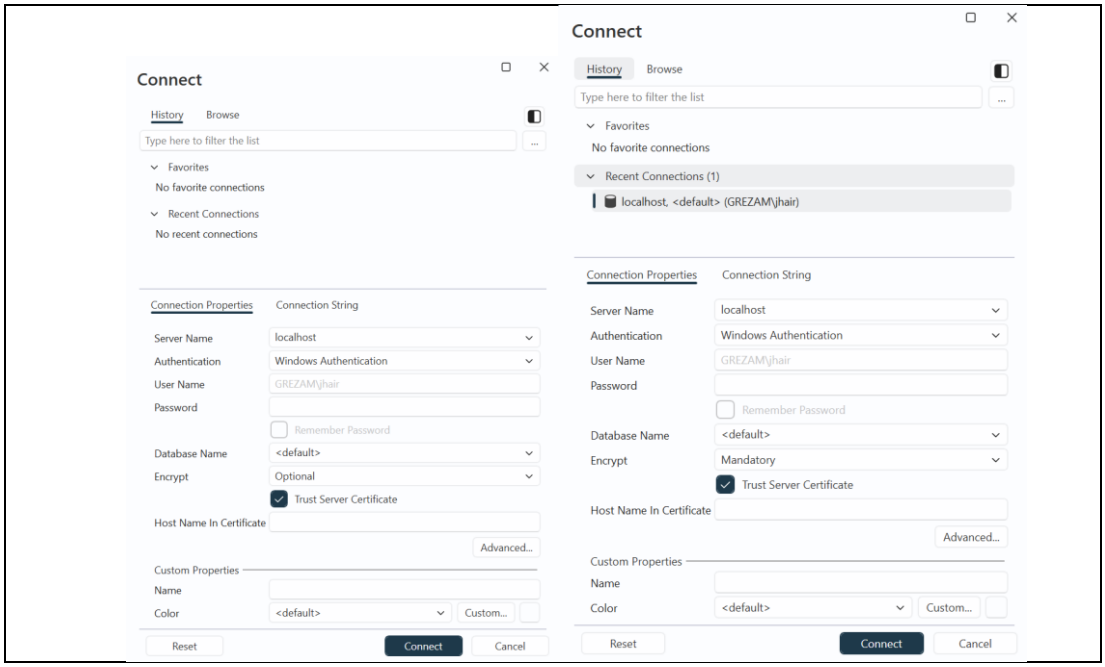
```
CONTAINER ID   IMAGE
7e73affa1835   mcr.microsoft.com/mssql/server
```

PREPARACIÓN DE BDD

3. Ingresar desde SQL Server Management Studio con usuario administrador

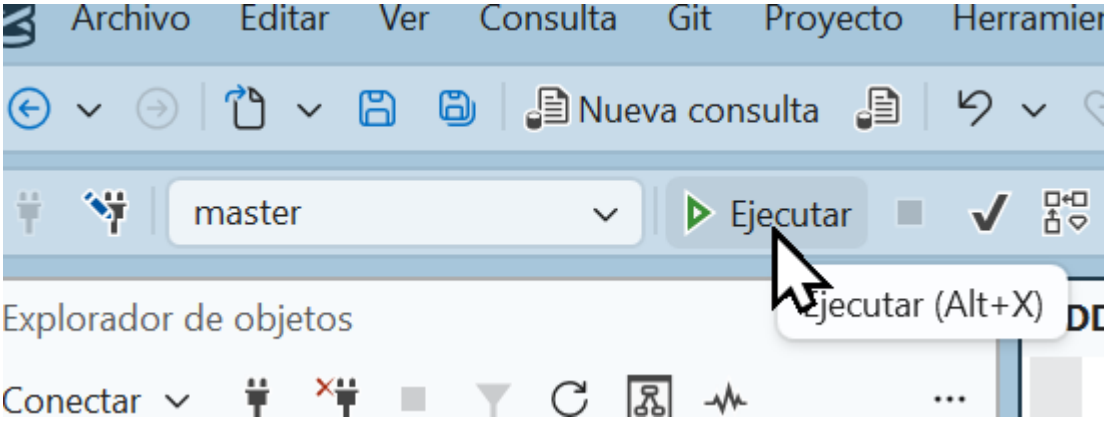
Podemos conectarnos con cualquiera de estas variantes:

Forma de conexión	Protocolo
.	Shared Memory (por defecto)
localhost	Shared Memory (luego TCP)
localhost,1433	TCP/IP explícito
localhost\SQLEXPRESS	Shared Memory o TCP/IP
127.0.0.1	TCP/IP
127.0.0.1,1433	TCP/IP explícito
NOMBREPC (hostname)	TCP/IP o Named Pipes



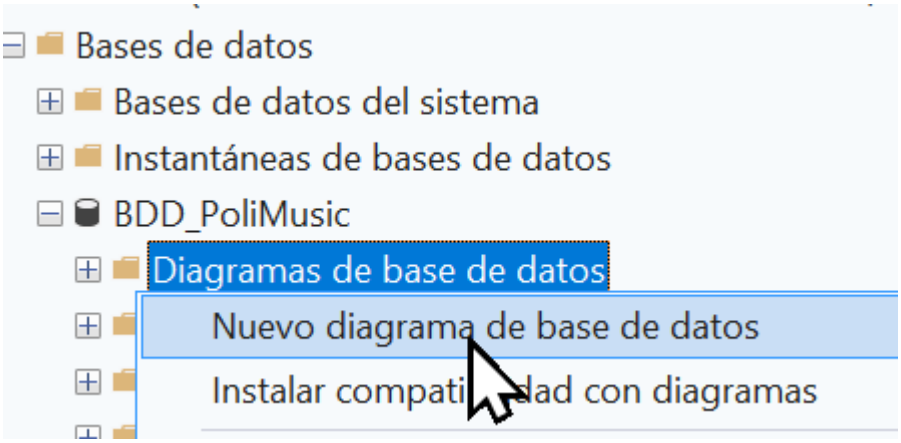
4. **Autenticación + Autorización + Crear Base de datos + Tablas**

   Estudiamos y ejecutamos el script de base de datos “BDD_PoliMusic.sql”.

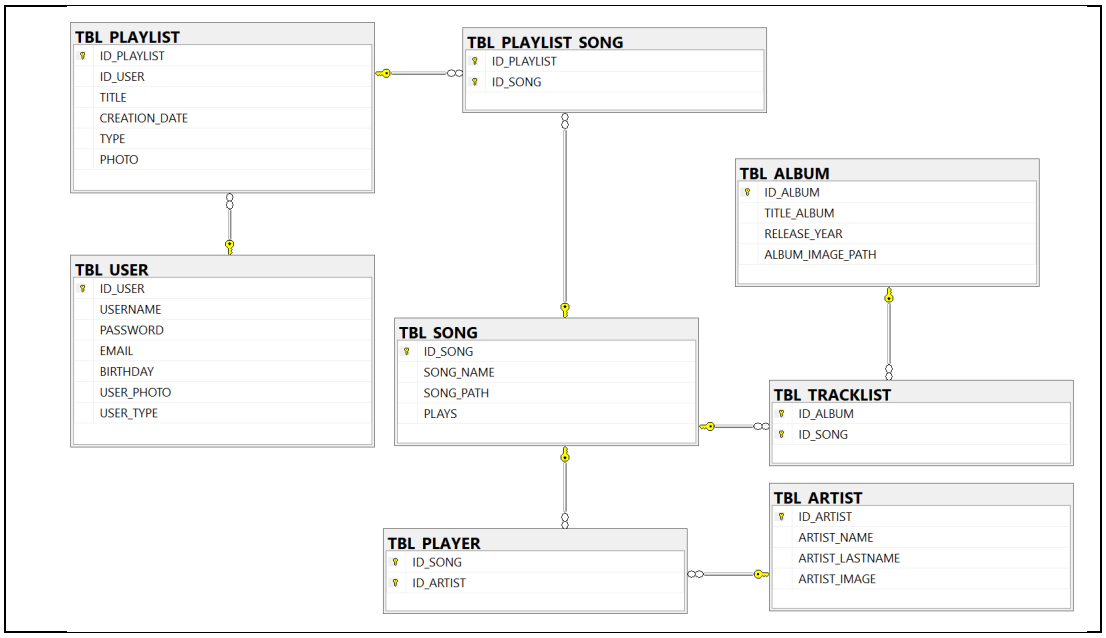


5. **Visualizamos el Modelo “Entidad-Relación” de su base de datos**

   Desde SQL Server creamos un “Nuevo diagrama de base de datos”



Pregunta: ¿Según el diagrama mostrado, cuál es la tabla más importante (tabla núcleo/corazón), identificada del diagrama de base de datos?



La tabla más importante que es el corazón de esta base sin duda es TBL SONG dado que tiene más conexiones y sin ella no se podría hacer ninguna operación fundamental para la misma.

6. Añadir su propio usuario/contraseña en la tabla TBL_USER

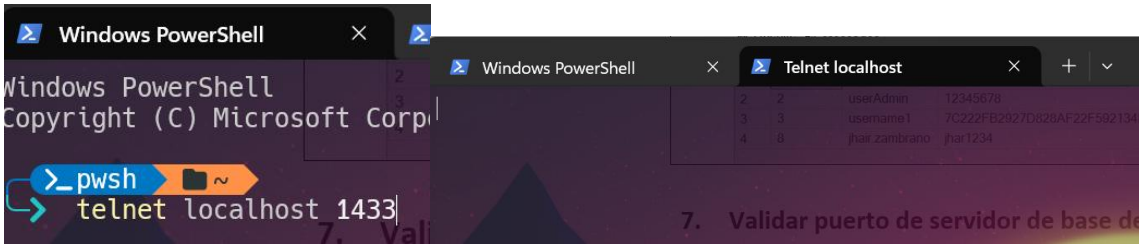
Ingresar un nuevo registro en la base de datos, como usuario colocar su Nombre.Apellido

Results | Messages

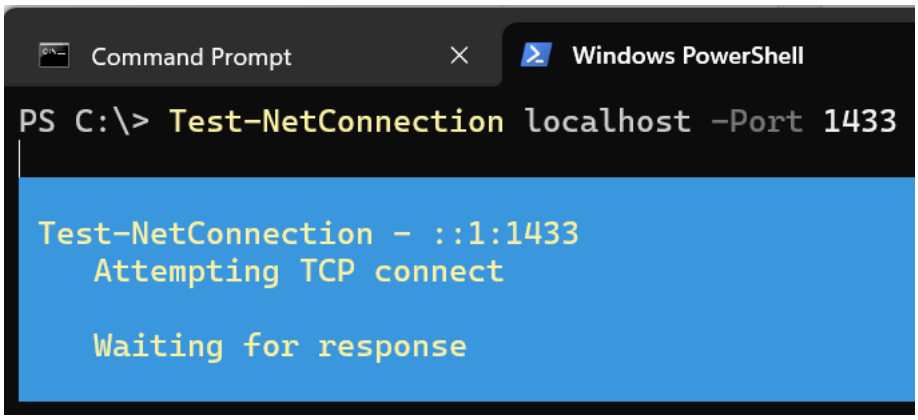
	ID_USER	USERNAME	PASSWORD	EMAIL	BIRTHDAY	USER_PHOTO
1	1	userNormal	12345678	usrnormal@epn.edu.ec	2000-12-15 00:00:00.000	~/userImages/default.jpg
2	2	userAdmin	12345678	usrfakeadmin@epn.edu.ec	2001-12-16 00:00:00.000	~/userImages/root.png
3	3	username1	7C222FB2927D828AF22F592134E8932480637C0D	username1@epn.edu.ec	2002-02-02 00:00:00.000	~/userImages/username1.png
4	8	jhair.zambrano	jhar1234	gregory.zambrano@epn.edu.ec	2003-02-27 00:00:00.000	~/userImages/default.jpg

7. Validar puerto de servidor de base de datos habilitado

Con la herramienta ***telnet*** corroboramos que esté el puerto en escucha.

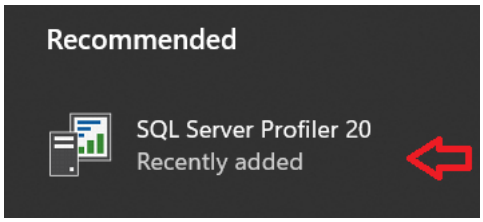


Como alternativa desde PowerShell realizar un test con el comando "***Test-NetConnection localhost -Port 1433***"



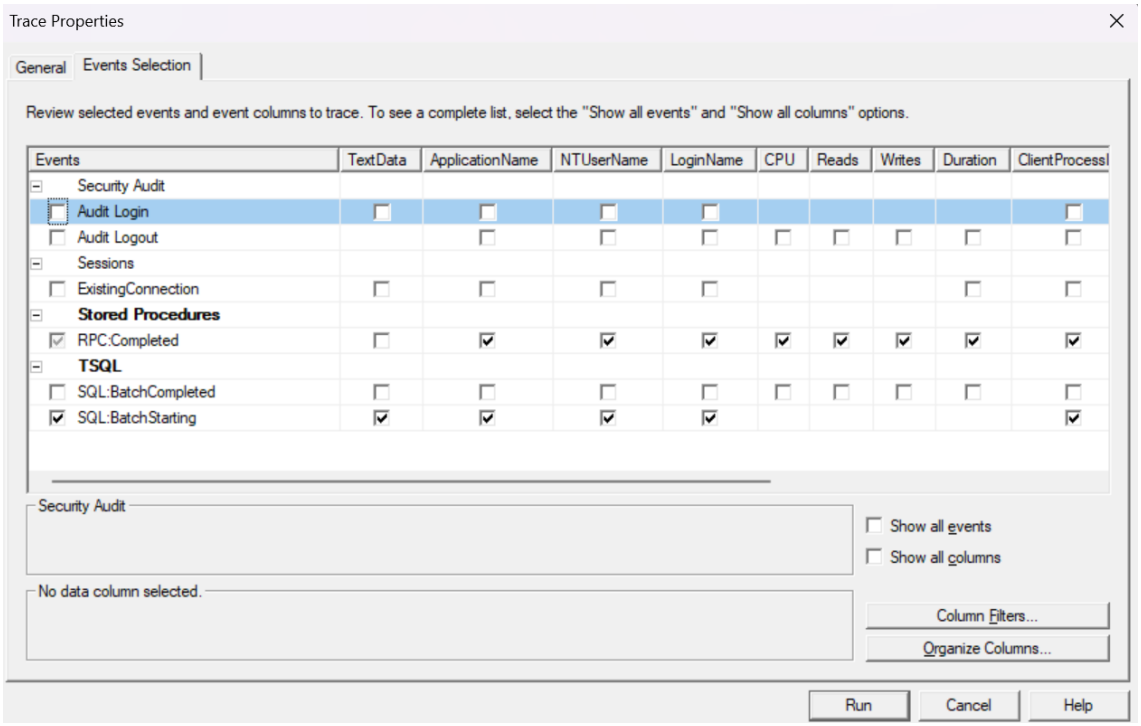
8. Ejecutamos SQL Profiler

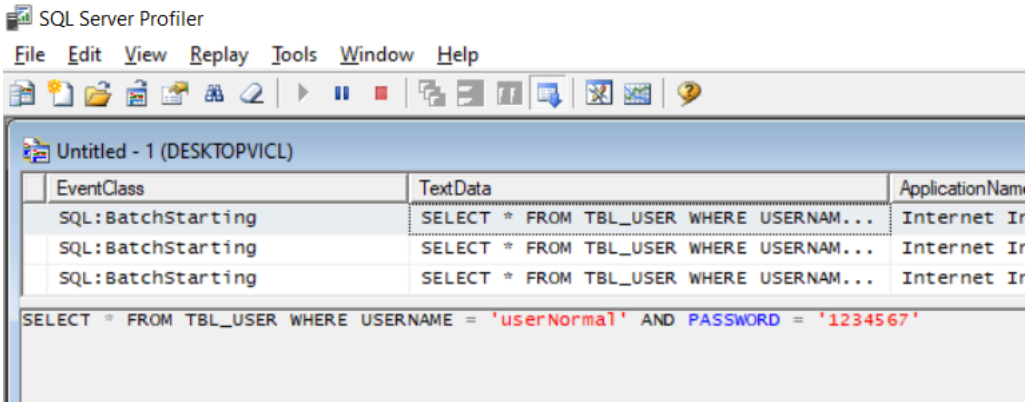
Abrimos SQL Profiler desde el SQL Server Management Studio:



Podemos usar SQL Profiler, para verificar que se están realizando llamadas a la base de datos y ver las sentencias SQL ejecutadas:

Sólo se requiere habilitar “RPC:Completed” y “SQL:BatchStarting” como se muestra en la figura:





9. Aprendiendo diferentes formas de cadenas de conexión de base de datos

Existen diferentes formas de cadenas de conexión hacia la base de datos desde nuestras aplicaciones web las podemos revisar desde: https://www.connectionstrings.com/sql-server/

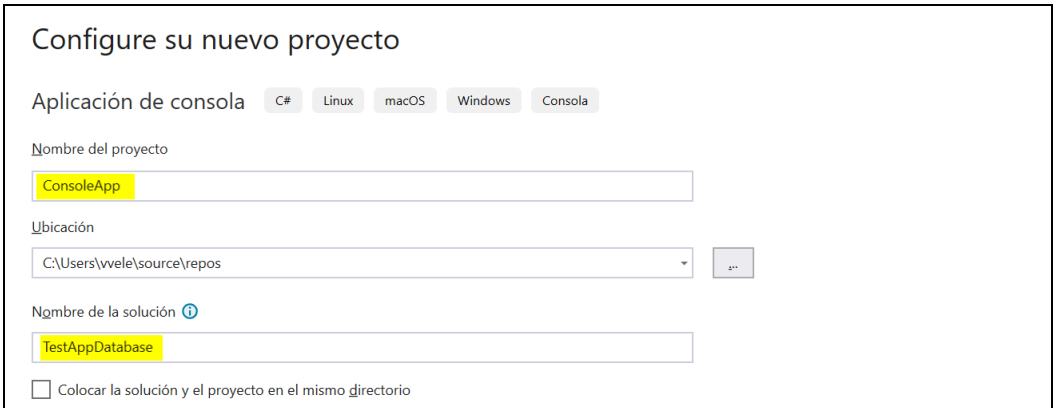
Siendo las más comunes:

Standard Security	**Server**=myServerAddress;**Database**=myDataBase;User **Id**=myUsername;**Password**=myPassword;
	Data Source=190.190.200.100;**Initial Catalog**=myDataBase;User **ID**=myUsername;**Password**=myPassword; Encrypt=False;
	Data Source=190.190.200.100,1433;**Initial Catalog**=myDataBase;User **ID**=myUsername;**Password**=myPassword;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;
Trusted Connection	**Server**=myServerAddress;**Database**=myDataBase;**Trusted_Connection=True**;
	Data Source=myServerAddress;**Initial Catalog**=myDataBase;**Integrated Security=True;**

DESARROLLO DEL EJERCICIO

El objetivo de esta parte es desarrollar diferentes tipos de proyectos y cada uno de ellos conectarse con la base de datos y listar las canciones.

10. Creación de aplicación de consola con conexión a base de datos



Crear una app de consola por ejemplo llamada “ConsoleApp” multiplataforma, el nombre de la solución puede ser “TestAppDatabase”.

Para generar la cadena de conexión referirse a: https://www.connectionstrings.com/

Un fragmento de código sugerido se indica a contiunuación:

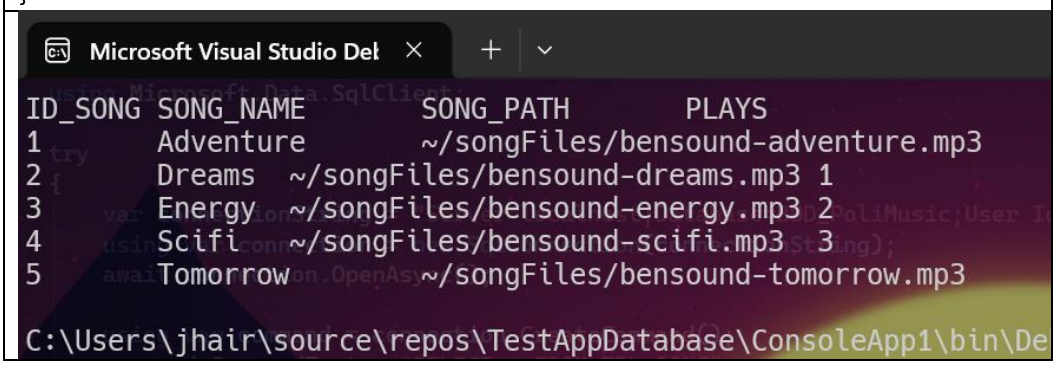
```
try
{
    using var connection = new SqlConnection(connectionString);
    await connection.OpenAsync();

    using var command = connection.CreateCommand();
    command.CommandText = "SELECT * FROM TBL_SONG";

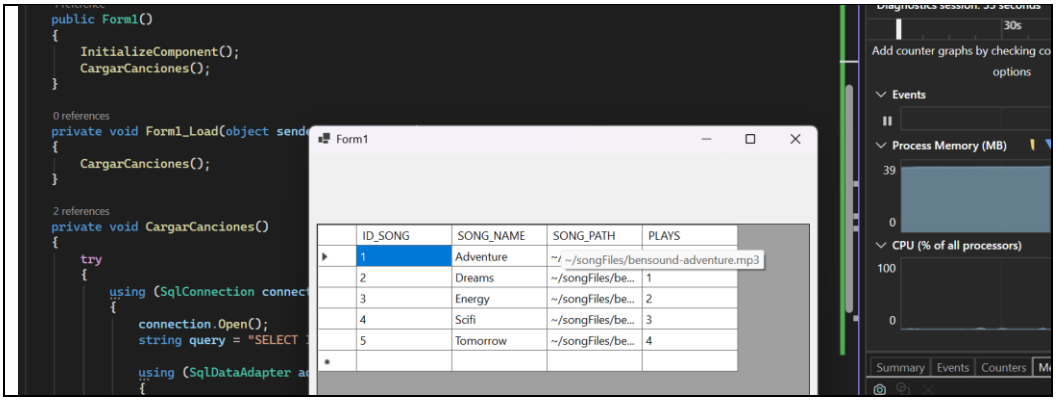
    using var reader = await command.ExecuteReaderAsync();

    // Imprimir cabeceras
    for (int i = 0; i < reader.FieldCount; i++)
    {
        Console.Write(reader.GetName(i));
        if (i < reader.FieldCount - 1) Console.Write('\t');
    }
    Console.WriteLine();

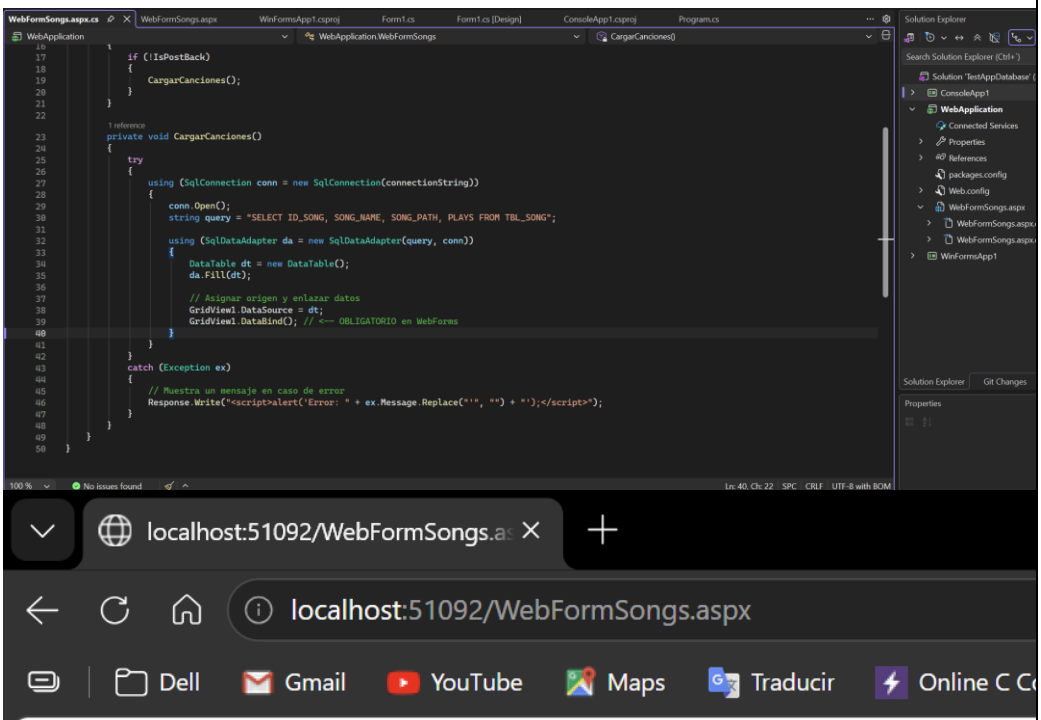
    // Imprimir filas
    while (await reader.ReadAsync())
    {
        for (int i = 0; i < reader.FieldCount; i++)
        {
            var value = reader.IsDBNull(i) ? "NULL" : reader.GetValue(i).ToString();
            Console.Write(value);
            if (i < reader.FieldCount - 1) Console.Write('\t');
        }
        Console.WriteLine();
    }
}
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine($"Error: {ex.Message}");
}
```



11. **Evidencia de ejecución de aplicación de escritorio**



12. **Evidencia de ejecución de aplicación web con asp.net framework con webforms**



ID_SONG	SONG_NAME	SONG_PATH	PLAYS
1	Adventure	~/songFiles/bensound-adventure.mp3	0
2	Dreams	~/songFiles/bensound-dreams.mp3	1
3	Energy	~/songFiles/bensound-energy.mp3	2
4	Scifi	~/songFiles/bensound-scifi.mp3	3
5	Tomorrow	~/songFiles/bensound-tomorrow.mp3	4

ENTREGABLE

13. Entregable

Subir al aula virtual:

- Este documento en formato PDF con las capturas de pantalla solicitadas.

